선형회귀

오류 계산 그래프에서의 역전파

제주대학교 컴퓨터공학과
변영철 교수

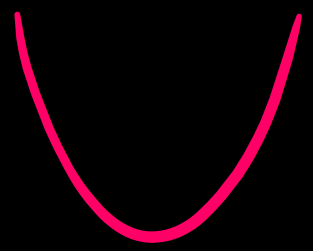
https://github.com/yungbyun/ml

학습 방법(w 업데이트)

- 시냅스 연결강도 값(w)을 난수 초기화 (ex, 4)
- w값 지점(4)에서 오류 그래프의 기울기(경사) 구함.
- 기울기로 w를 뺌(경사하강) $w = w - \alpha * \text{기울기}$

반영 비율 (learning rate)

TensorFlow



- 텐서(Tensor) : '잡아당기다'라는 라틴어 'tensus'
- 무언가를 잡아당기면 그 주위에 복잡한 변형이 일어나는데, 이를 기술하는 수학적 언어가 텐서
- 오류 E가 줄어들도록 아래로 잡아당기면 그에 따라 여러 w값들이 업데이트 (파라미터 튜닝), 모든 w 값에 대해 복잡한 변형이 일어남. 즉, w 는 텐서
- 텐서는 w 와 같이 텐서 값을 담는 데이터(변수, 벡터, 행렬 형태 등)도 텐서라고 함. 텐서와 연산자로 정의되는 수식도 텐서 $E = (w \cdot 1 - 1)^2$
- TensorFlow는 텐서(Tensor, 데이터)의 흐름(flow)이며, 이를 통해 w 파라미터를 튜닝하는 머신러닝 (응용개발) 프레임워크

텐서플로우를 이용한 코딩

1시간 일하면 1만원 줄게.

일한 시간만큼 시급을 알아 맞추는 뉴런을 코딩하시오.

올바르게 대답하도록 뉴런의 시냅스 연결강도(w)를 업데이트하는 코드를 작성하시오.

01.py

Finding w in linear regression

colab

- 구글이 제공하는 “주피터 노트북?”
- 구글 클라우드를 이용한 머신러닝 응용 개발
- 텐서플로우, 파이썬 등 따로 설치할 필요 없음
- Google Colab 페이지 방문 및 가입
  http://colab.research.google.com/

Ⓞ

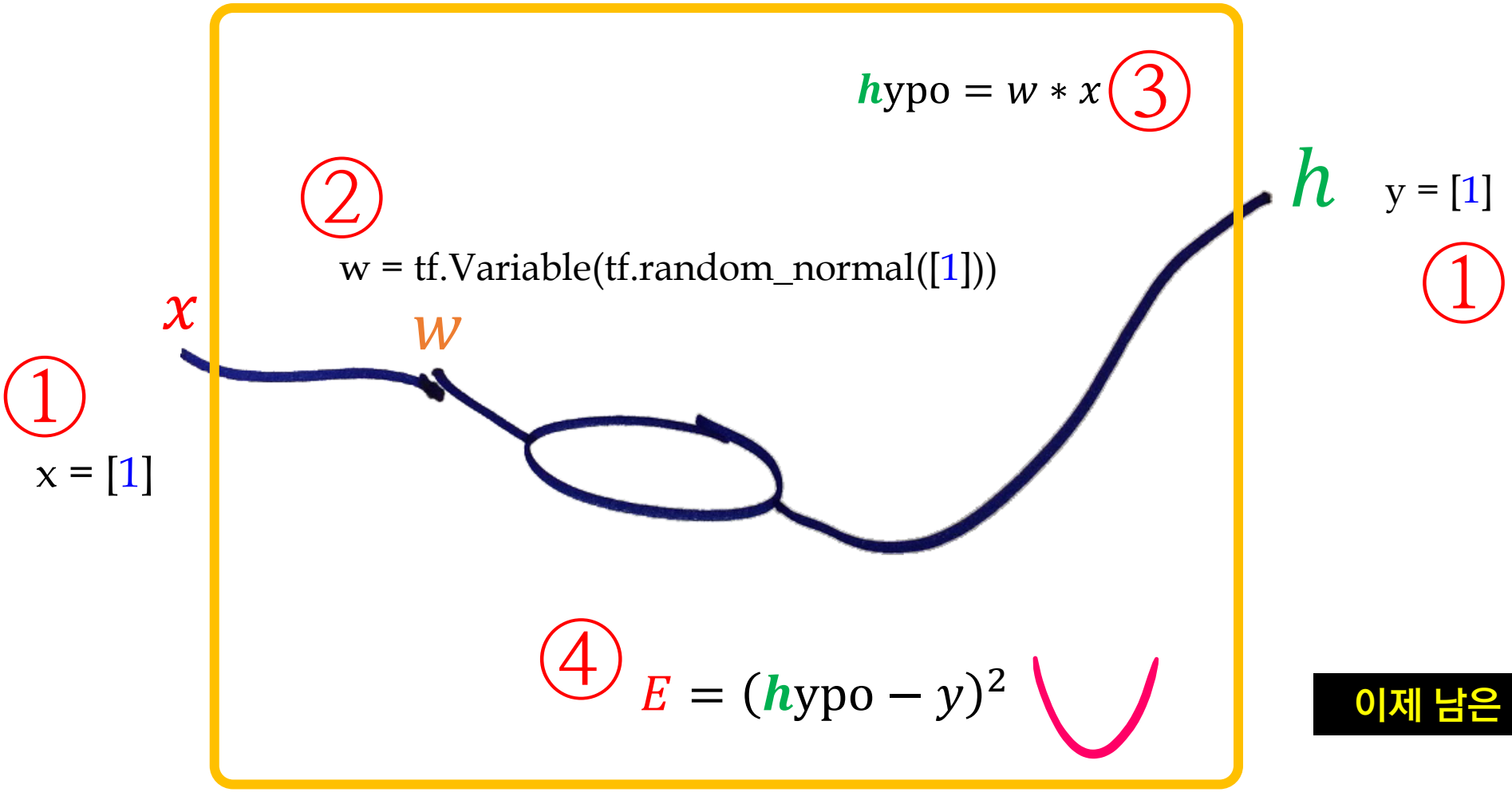
텐서플로우 버전을 확인하는 코드

```
import tensorflow as tf
tf.__version__
```

항상 작성해야 하는 기본 코드

```
import tensorflow.compat.v1 as tf
tf.disable_v2_behavior ()
```

TF를 이용한 선형 회귀 학습



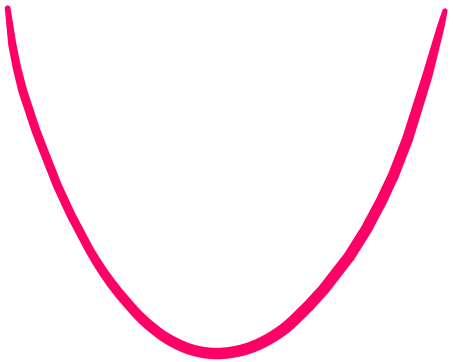
이제 남은 코드는?

```
train = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate=0.1).minimize(E)

sess = tf.Session()
sess.run(tf.global_variables_initializer()) #w값 초기화

err_list = []

for i in range(101):
    w_val = sess.run(w)
    err = sess.run(E)
    print(i, 'w:', w_val, 'cost:', err)
    list.append(err)
    sess.run(train)  #train은 기울기를 구하고 w= w-기울기 (한번 w 갱신)
```

⑤

⑥

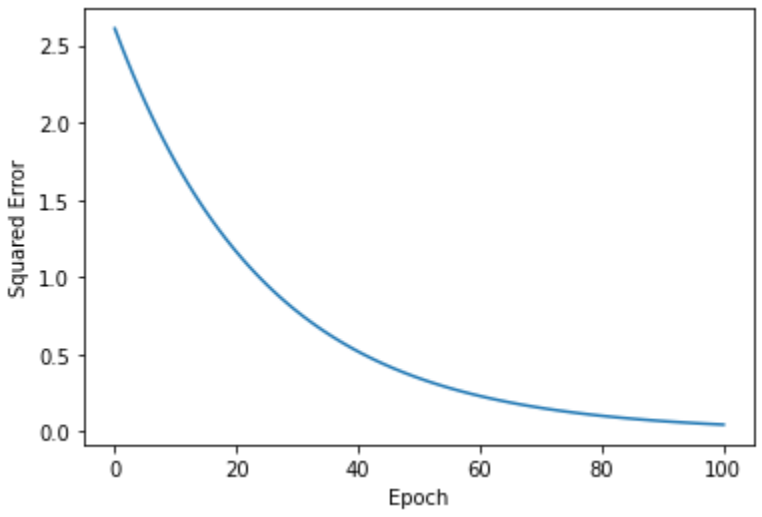
학습이 끝났다. 남는 것은?



⑦

```
# ----- test(prediction)
print(sess.run(w * [3, 4, 6, 9]))
```

```
# show an error graph
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(err_list)
plt.xlabel('Epoch')
plt.ylabel('Square Error')
plt.show();
```



```
import tensorflow as tf

#----- 학습 데이터 설정
x = [1]
y = [1]
```

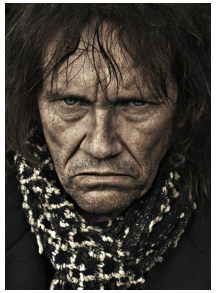
- import : 구글의 딥러닝 라이브러리 모듈 tensorflow를 불러오고, 필요할 경우 초기화도 수행함. 어떤 이름으로 사용될지 지정함(as tf).
- x: 입력 데이터를 보관하는 리스트
- y: 정답을 보관하는 리스트

```
xxx = [1, 'hello', 2, 'world']
print (xxx)
xxx[1] = 'hi'
xxx.append('Jeju')
print (xxx)
```

```
#----- 신경세포 만들기
w = tf.Variable(tf.random_normal([1]))
h = w * x
```

- random_normal: 난수 텐서를 생성하여 반환하는 함수
- Variable: 텐서를 담는 그릇(변수) $\boldsymbol{w}$ 을 만듦. 난수 텐서를 담는 그릇 $\boldsymbol{w}$ 도 텐서하고 함.
- h: 입력 데이터(x)와 w 텐서를 곱한 것. 이것도 텐서라고 부름.

```
#------ 학습 시키기
E = (h - y) ** 2
train = tf.train.GradientDescentOptimizer
(learning_rate=0.1).minimize(E)
```

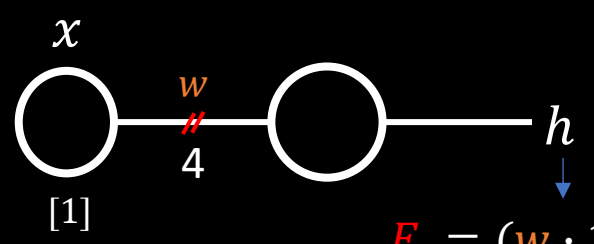


- E : 경사하강할 오류/에러/차이/스트레스/고통/로스(loss) 함수. 텐서 h가 있으므로 E도 텐서
- GradientDescentOptimizer : 경사 하강 알고리즘을 추상화한 클래스
- train 객체: 오류 그래프 E에서 경사 하강하도록 w 업데이트 (학습)
- E 는 계산 그래프(computational graph)로 구성됨.

```
sess = tf.Session()
sess.run(tf.global_variables_initializer())
for i in range(101):
    print(sess.run(w), sess.run(E))
    sess.run(train)
```

- Session: run 함수로 텐서를 평가(eval)하여 값을 구하기도 하고, train 객체에게 경사 하강 하도록 시키기도 하는 객체
- sess.run(tf.global_variables_initializer()) : global_variables_initializer 함수가 반환하는 변수 초기화 오퍼레이션으로 변수들을 초기화
- for 루프: i를 0에서 100까지 (101번) 바꾸면서 반복문을 수행
- sess.run(train): sess가 train에게 한번 경사 하강하도록 일을 시킴. $w = w - \alpha \cdot$ 기울기
- 101번 경사 하강이 끝나면 조정된 w가 최종 학습결과

시냅스 초기값 난수 4, 학습상수 0.1일 때




```
#----- training data
x_data = [1]
y_data = [1]

#----- a neuron
w = tf.Variable(tf.random_normal([1]))
h = w * x_data

E = (h - y) ** 2
```

$$E = (w \cdot 1 - 1)^2 \quad \text{기울기 } 2(w \cdot 1 - 1)^1$$

for 루프 101번

$w = 4$	$(4-1)^2$	기울기 = 6	$w = 4 - 0.1 \cdot 6$	$\rightarrow$ 3.4
$w = 3.4$	$(3.4-1)^2$	기울기 = 4.8	$w = 3.4 - 0.1 \cdot 4.8$	$\rightarrow$ 2.92
$w = 2.92$	$(2.92-1)^2$	기울기 = 3.84	$w = 2.92 - 0.1 \cdot 3.84$	$\rightarrow$ 2.53
$w = 2.53$	$(2.53-1)^2$	기울기 = 3.06	$w = 2.53 - 0.1 \cdot 3.06$	$\rightarrow$ 2.22

```
#----- 학습 후 테스트하기
x = [2]
print(sess.run(x * w))
```

- 학습이 끝났을 때 결과는 무엇? 바로 여러 번 반복해서 업데이트된 w
- 뉴런의 출력은? 학습된 w 값 $\times$ 입력(x)

```
#----- 학습 후 테스트하기
x = [2]
print(sess.run(h))
```

```
x = [1]
y = [1]

w = tf.Variable(tf.random_normal([1]))
h = w * x

E = (h - y) ** 2
```

- 텐서 $h = w \cdot x$는 계산 그래프로 메모리에 만들어짐.
- 이때 변수 x와 메모리에 만들어진 h 계산 그래프의 x는 서로 다름.
- 따라서 변수 x에 새로운 값 2를 넣어도 h 계산 그래프의 x는 여전히 이전에 설정한 값 1을 가짐.
- 따라서 변수 x가 아닌 h 계산 그래프의 x에 우리가 원하는 값을 넣어야 h가 제대로 계산됨.
- 이를 위한 것이 PlaceHolder (자리 표시기)

02.py
Placeholder
자리표시기

x, y는 무엇?

x → x_data

y → y_data

h → hypo

E → cost

```
x_data = [1]
y_data = [1]

X = tf.placeholder(tf.float32)
Y = tf.placeholder(tf.float32)

#----- a neuron
w = tf.Variable(tf.random_normal([1]))
hypo = w * X

#----- learning
cost = (hypo  - Y) ** 2
train = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate=0.01).minimize(cost)

sess = tf.Session()
sess.run(tf.global_variables_initializer())

cost_list = []
print(sess.run(w), sess.run(cost, feed_dict={X:x_data, Y:y_data}))
for i in range(1001):
    if i % 100 == 0:
        cost_val = sess.run(cost, feed_dict={X:x_data, Y:y_data})
        print(sess.run(w), cost_val)
        cost_list.append(cost_val)
    sess.run(train, feed_dict={X:x_data, Y:y_data})

#----- testing(prediction)
print(sess.run(hypo, feed_dict={X:[3, 5, 7, 8, 10]}))
```

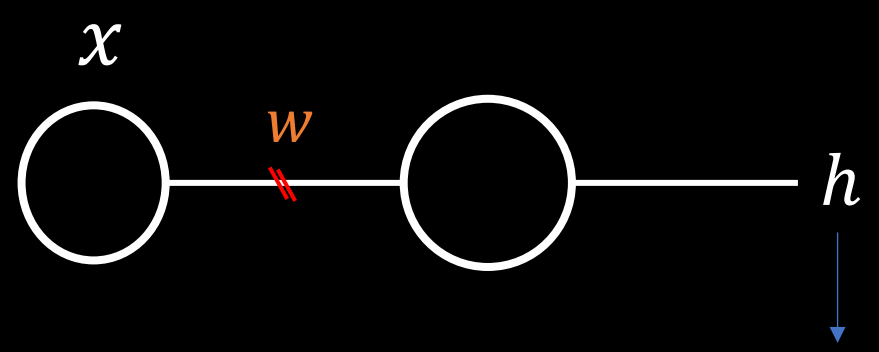
03.py

Drawing cost function

오류 함수 생각하기

$$E = (wx - y)^2$$

- 어느 부분이 뉴런인가?
- 시냅스는?
- 입력 데이터는?
- 뉴런의 출력(대답)
- 가설(hypothesis)은?
- 정답(ground truth)은?
- 오류 함수 E의 의미는?
- 뉴런 입력이 여러 개일 경우
- 데이터로 주어지는 것은(csv 파일)?
- 우리가 튜닝해야 하는 것은?



$$E = |h - y|$$

$$E = (h - y)^2$$

$$E = (w \cdot x - y)^2$$

$$E = (w \cdot 1 - 1)^2$$

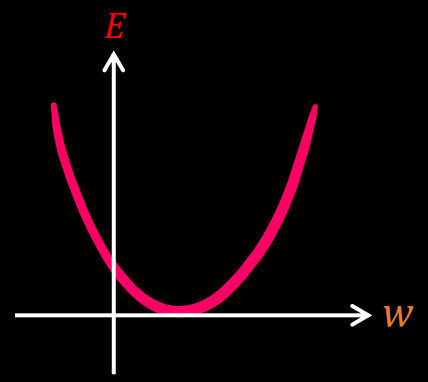
Mean Square Error
평균 제곱 오류 함수

$$E = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(wx_i - y_i)^2$$

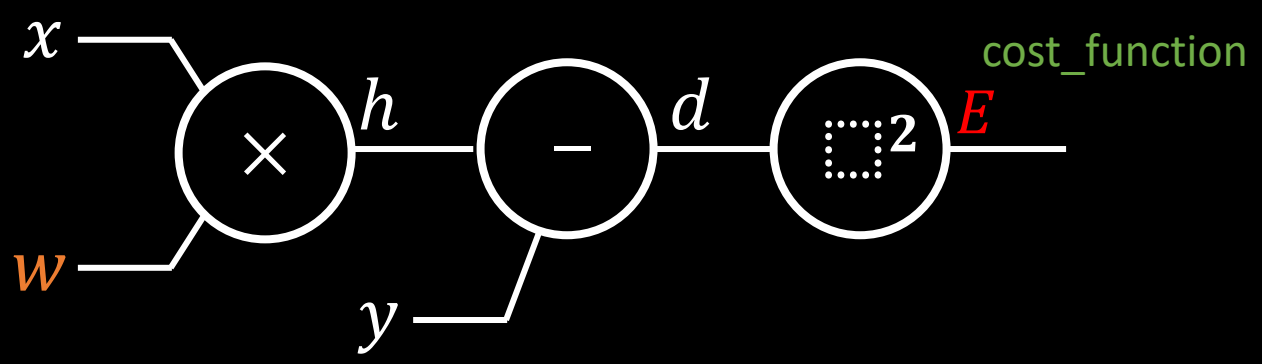
오류와 오류 계산그래프

(computational graph)

$$E = (wx - y)^2$$

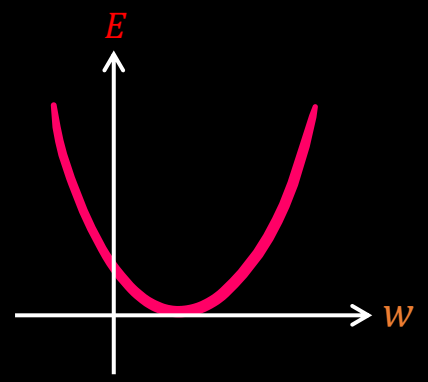



```
hypo = w * x
cost_function(E) = (hypo - y) ** 2)
```

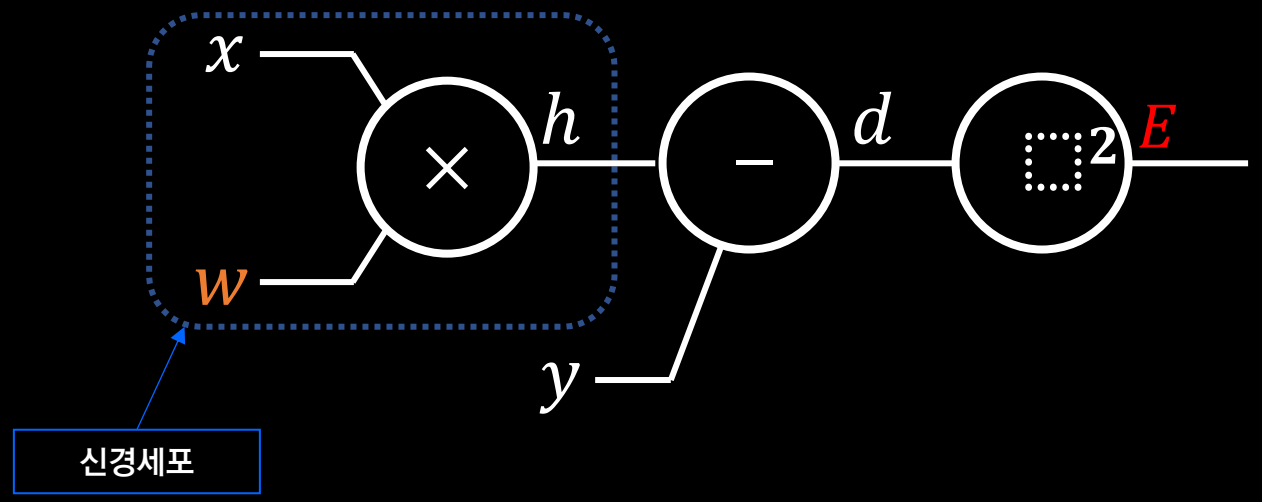


텐서란 무엇이고, 텐서 플로우란 무엇인가?
텐서플로우 (응용개발) 프레임워크가 파라미터 w 튜닝

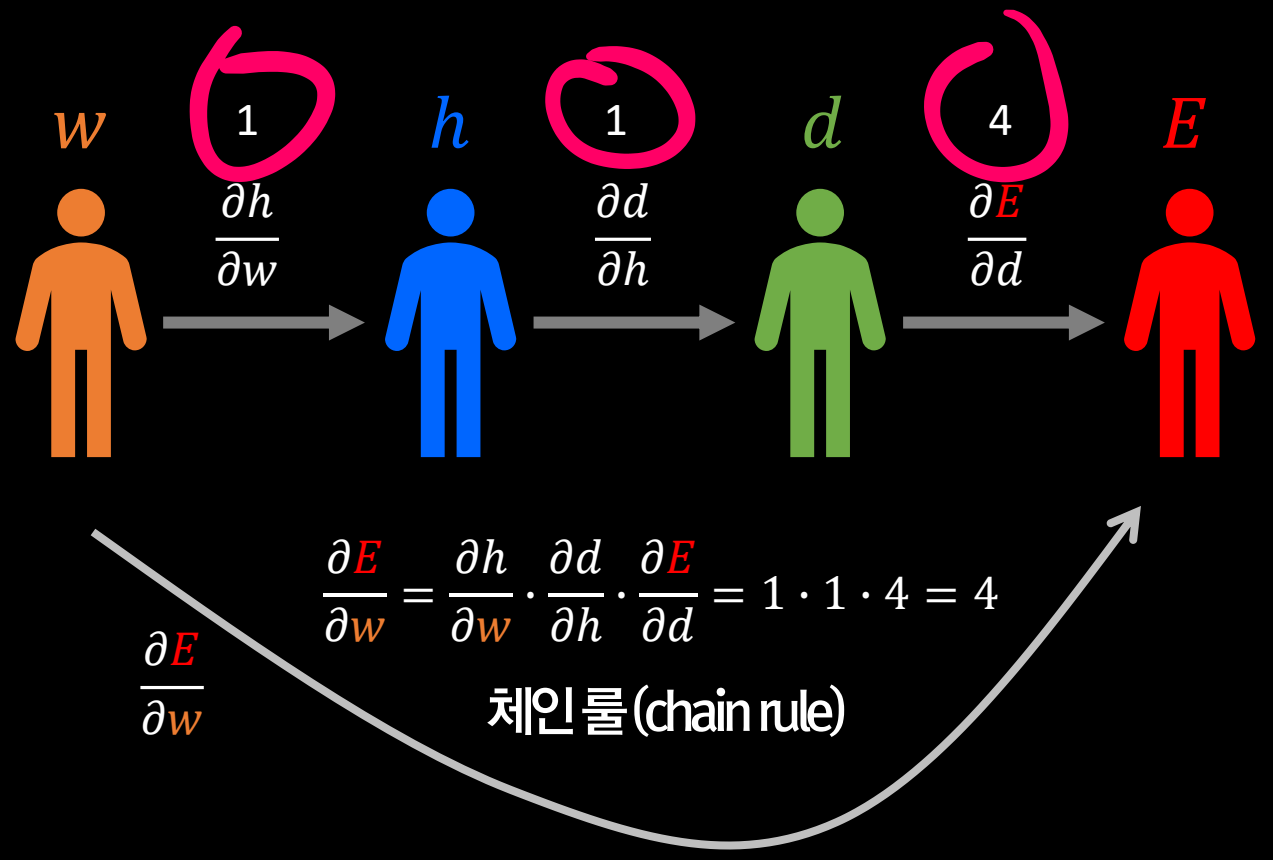
오류 계산 그래프와 미치는 영향



w의 변화가 E에 미치는 영향(기울기)을 구한 후
경사하강하도록 w를 조절



사람 사이의 미치는 영향력

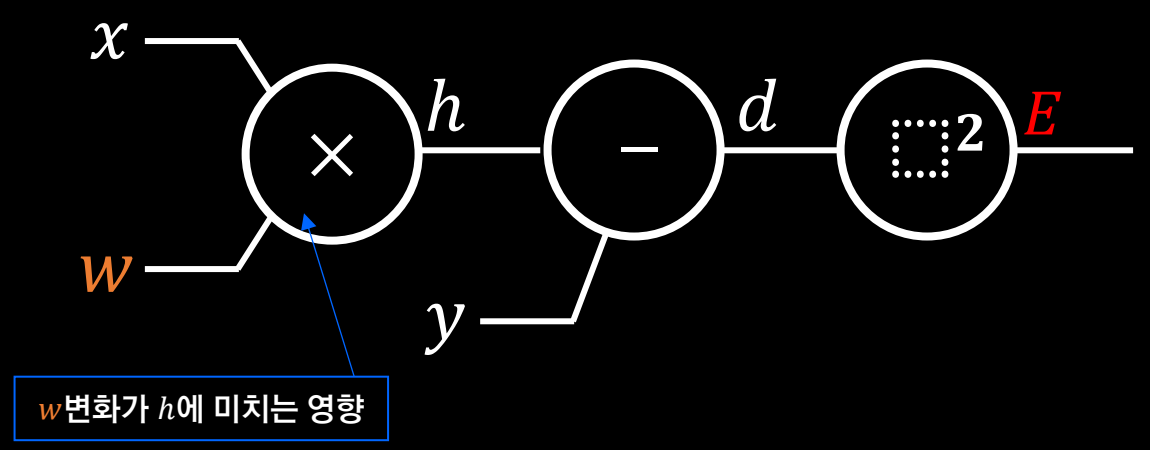


$$\frac{\partial E}{\partial w} = \frac{\partial h}{\partial w} \cdot \frac{\partial d}{\partial h} \cdot \frac{\partial E}{\partial d} = 1 \cdot 1 \cdot 4 = 4$$

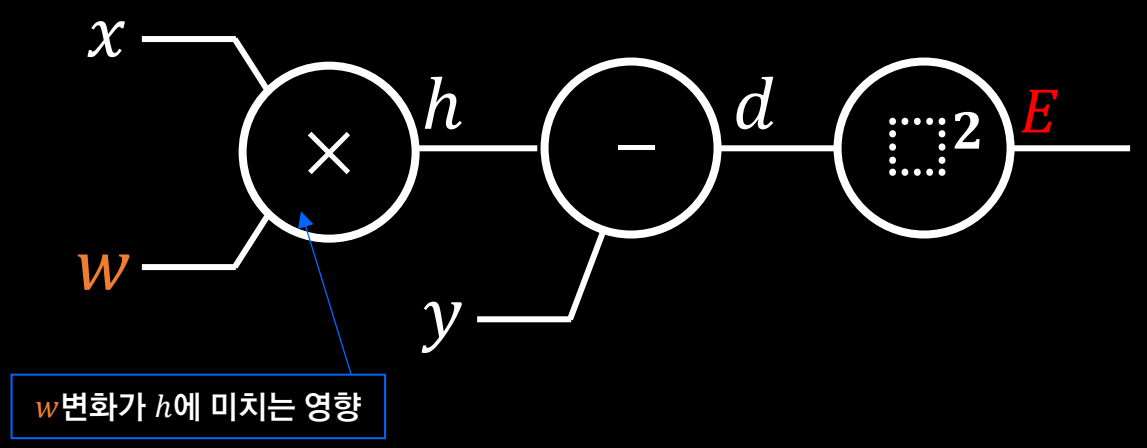
체인 룰 (chain rule)

오류 계산 그래프와 미치는 영향

w의 변화가 h에 미치는 영향(수식으로 표현하면?)을 구해보자.



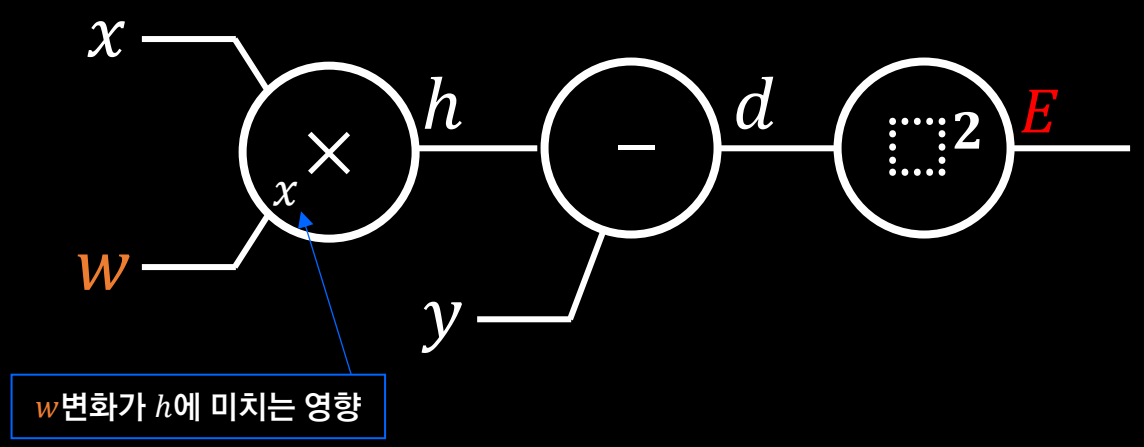
오류 계산 그래프와 미치는 영향



w:1 → h:1x
w:2 → h:2x

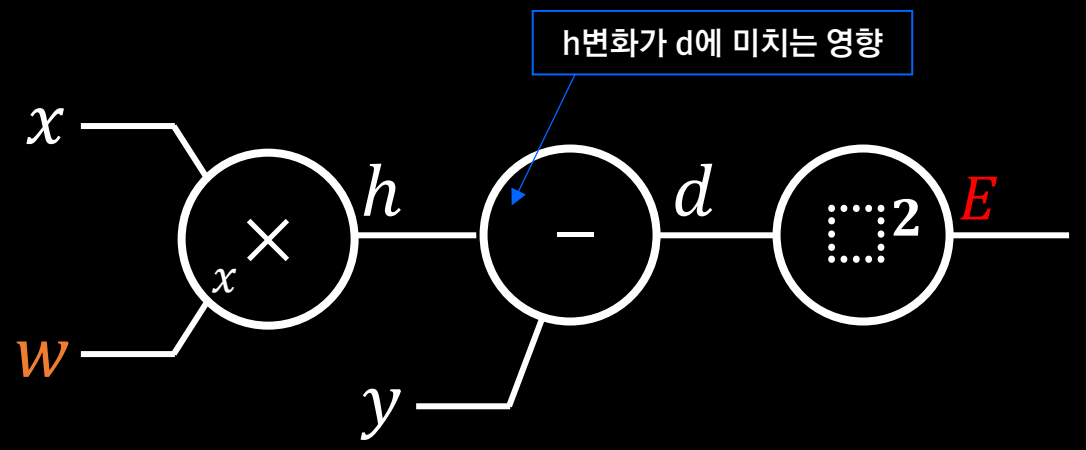
$$\frac{\Delta h}{\Delta w} = \frac{x}{1}$$

오류 계산 그래프와 미치는 영향



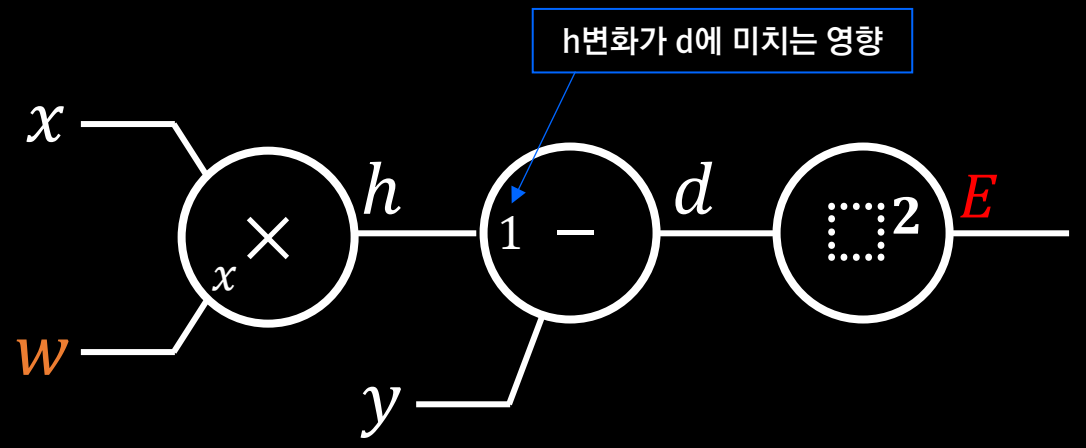
"× 게이트에서의 지역적(local) 미치는 영향"

오류 계산 그래프와 미치는 영향

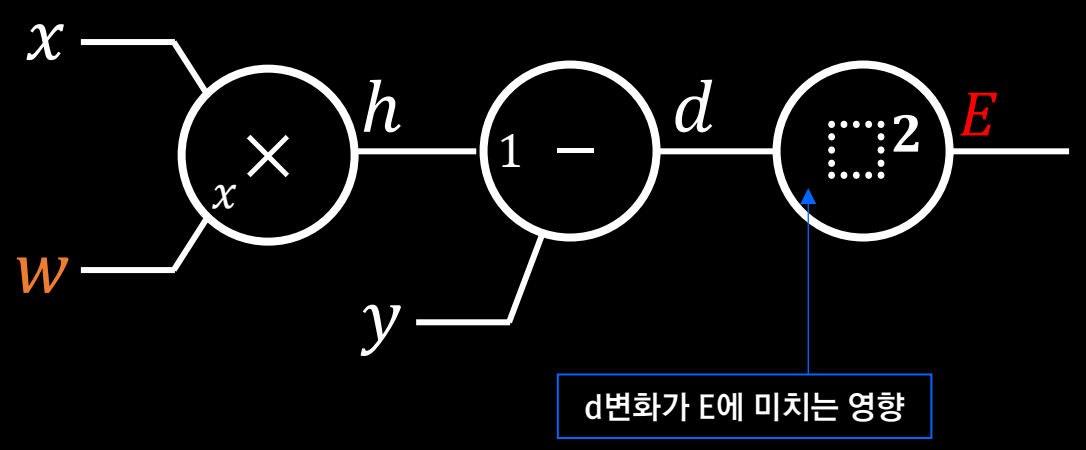


"– 게이트에서의 지역적(local) 미치는 영향"

오류 계산 그래프와 미치는 영향

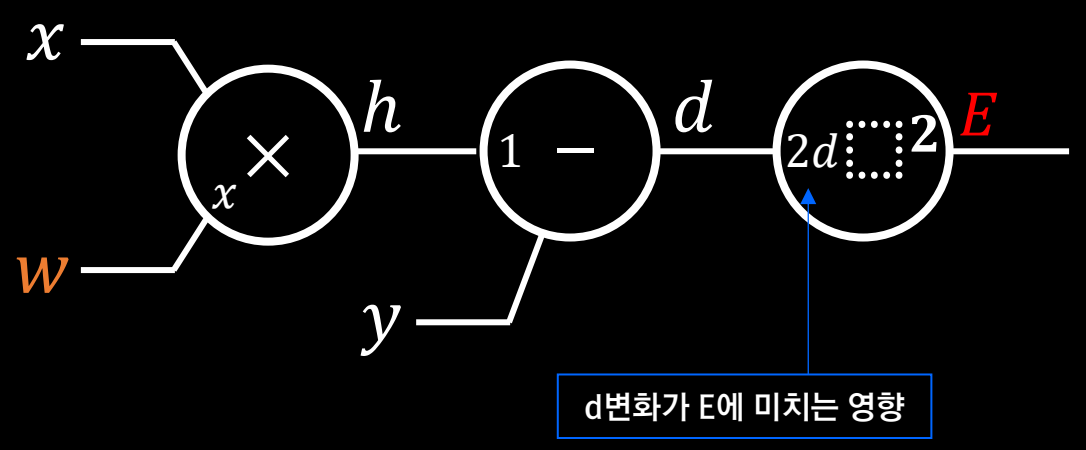


오류 계산 그래프와 미치는 영향



“ ^{2} 게이트에서의 지역적(local) 미치는 영향”

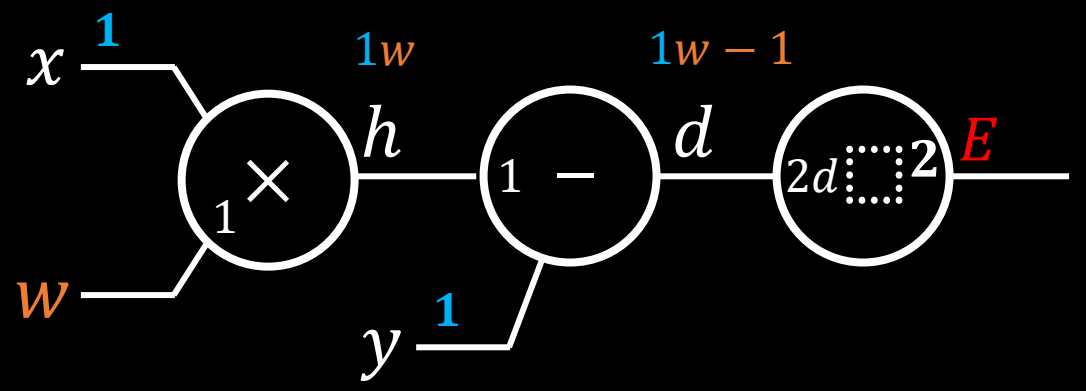
오류 계산 그래프와 미치는 영향



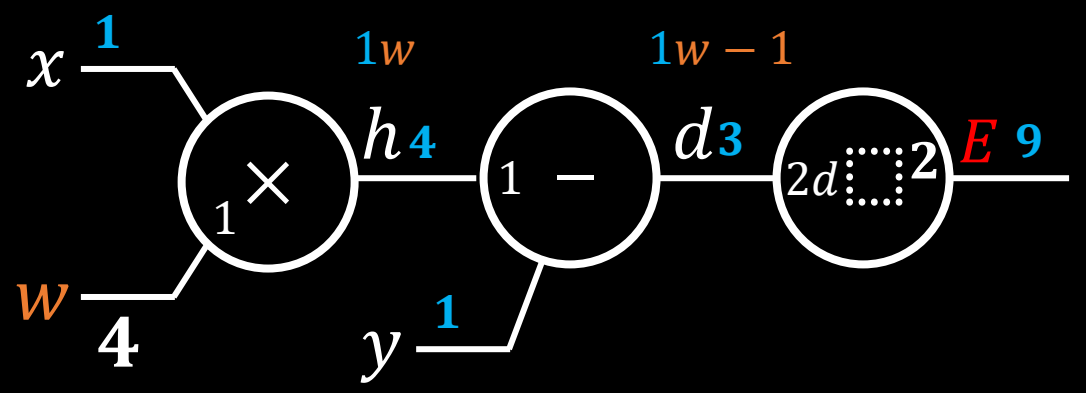
오류 계산 그래프와 미치는 영향

데이터 $(x, y) = (1, 1)$이면,

$(1w - 1)^2$

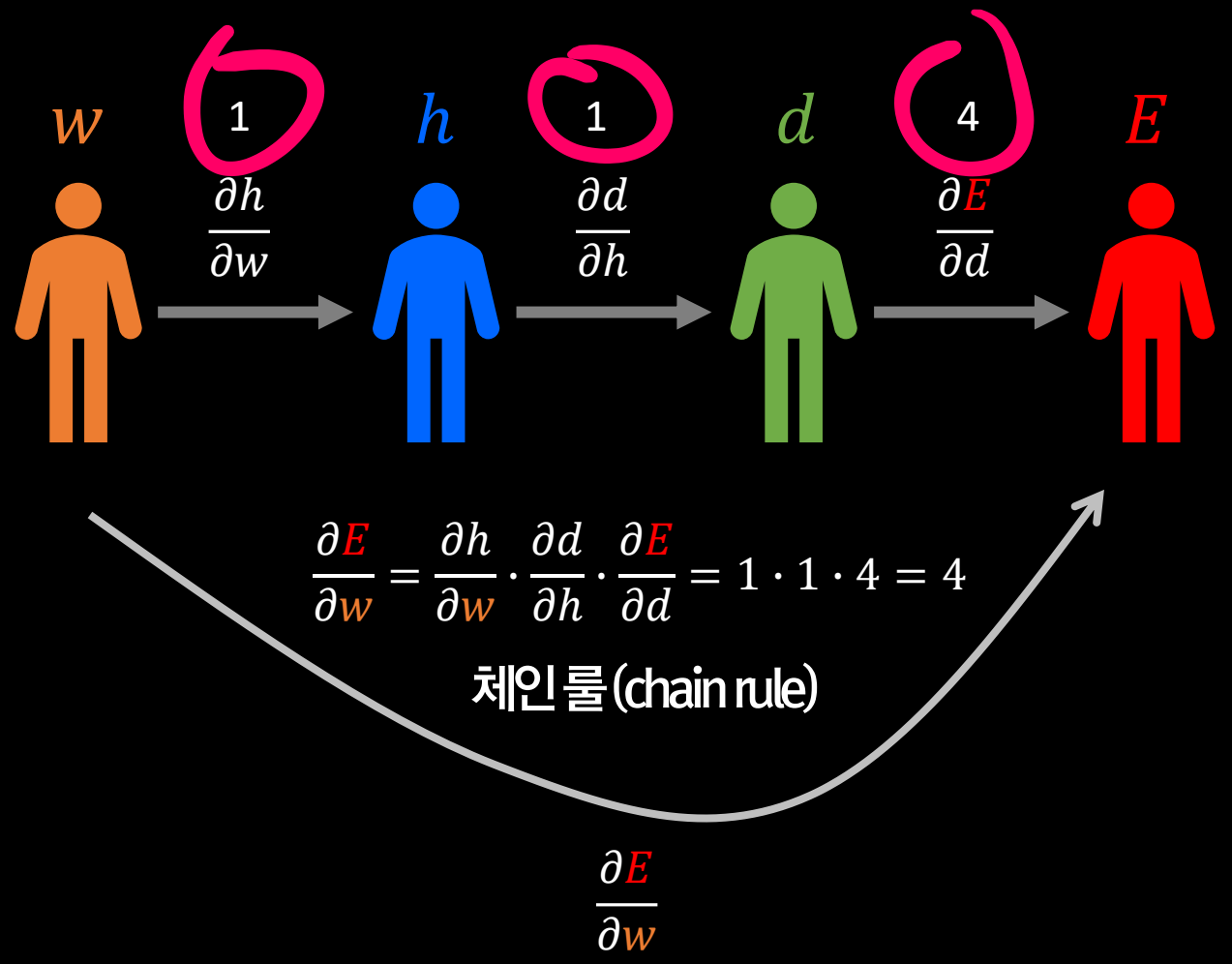


텐서플로 (TensorFlow)!



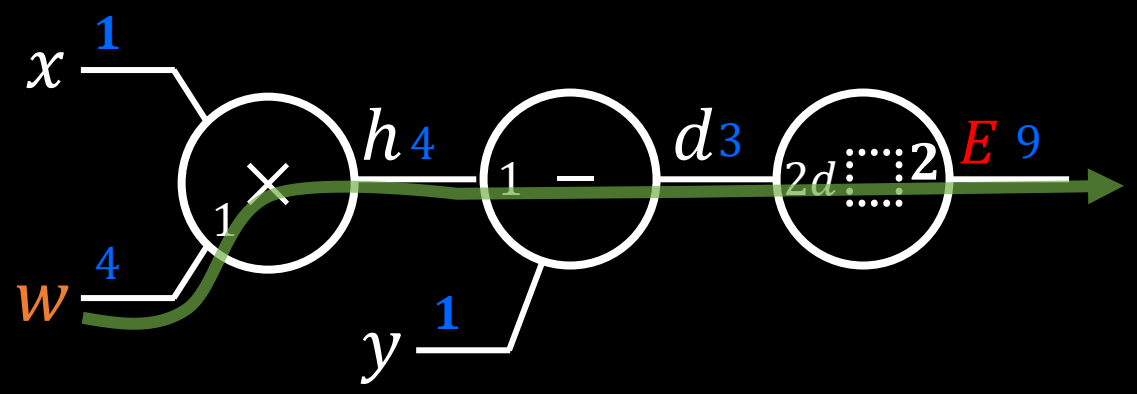
$w = 4$ 지점에서
w변화가 E에 미치는 영향은?

사람 사이의 영향력

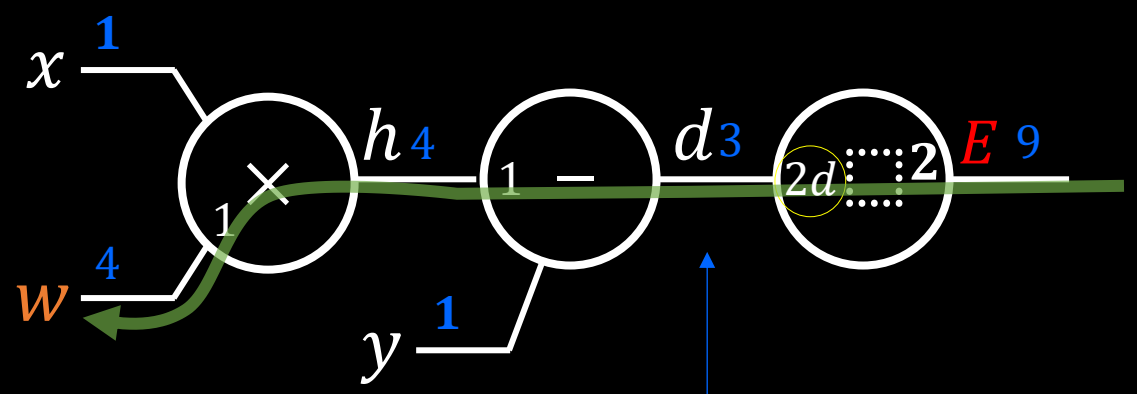

w
1
$\frac{\partial h}{\partial w}$
h
1
$\frac{\partial d}{\partial h}$
d
4
$\frac{\partial E}{\partial d}$
E
$\frac{\partial E}{\partial w} = \frac{\partial h}{\partial w} \cdot \frac{\partial d}{\partial h} \cdot \frac{\partial E}{\partial d} = 1 \cdot 1 \cdot 4 = 4$
체인 룰 (chain rule)
$\frac{\partial E}{\partial w}$

앞으로 전파(forward propagation)

$(x, y) = (1, 1)$이고 w는 4일 경우 에러 값은?



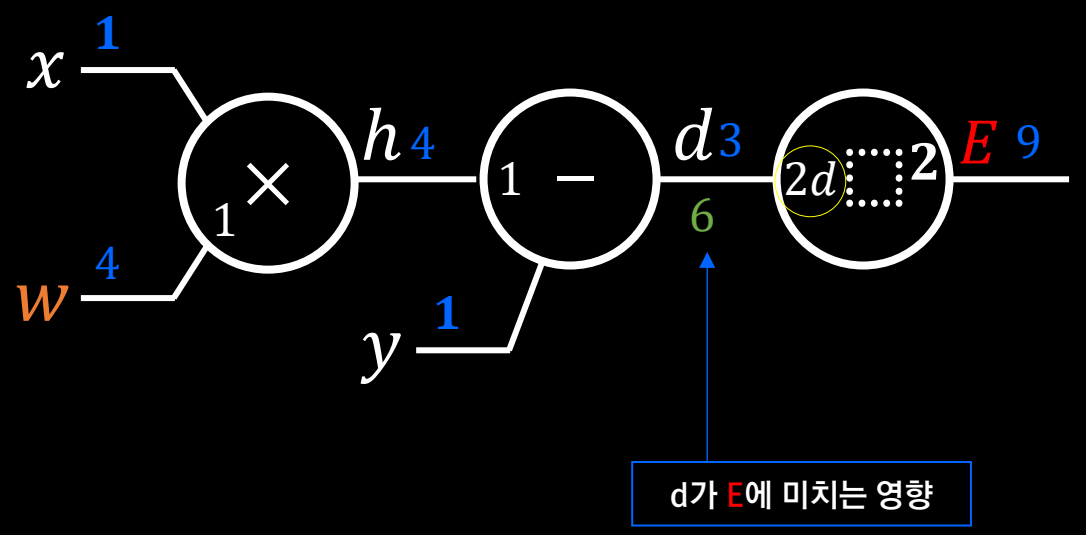
역전파(back-propagation)와 체인룰



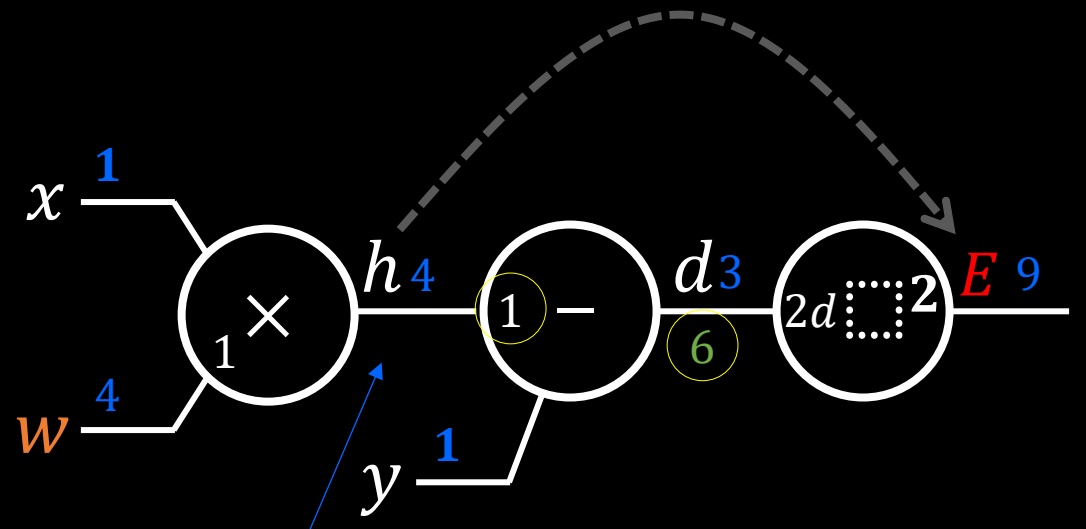
d가 E에 미치는 영향

$$\frac{\partial E}{\partial d} = 6$$

역전파(back-propagation)와 체인룰



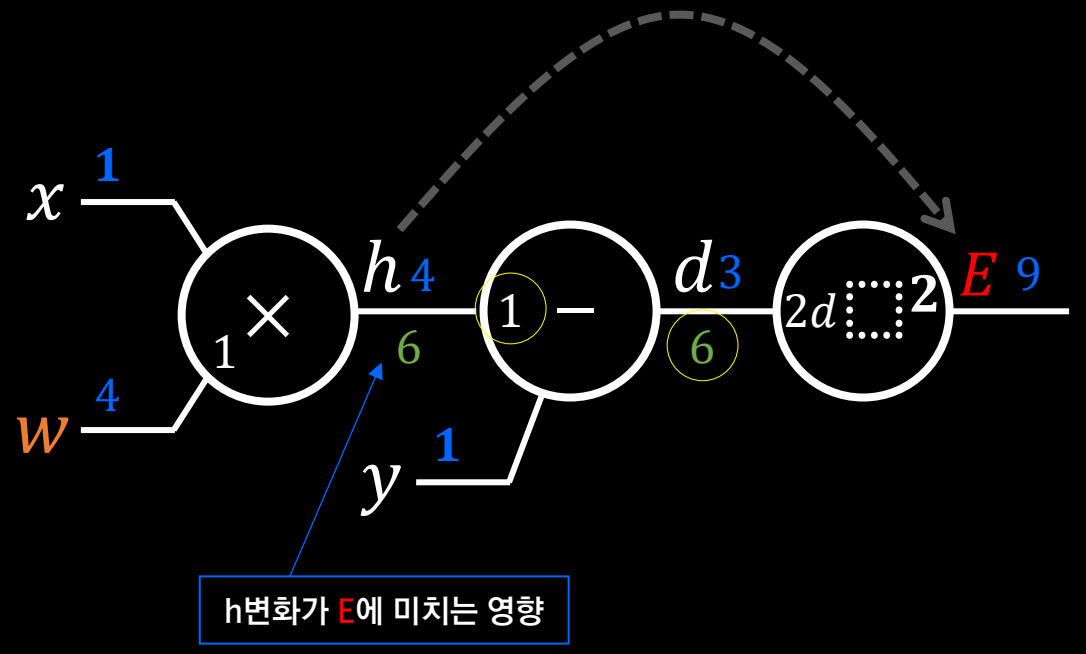
역전파(back-propagation)와 체인룰



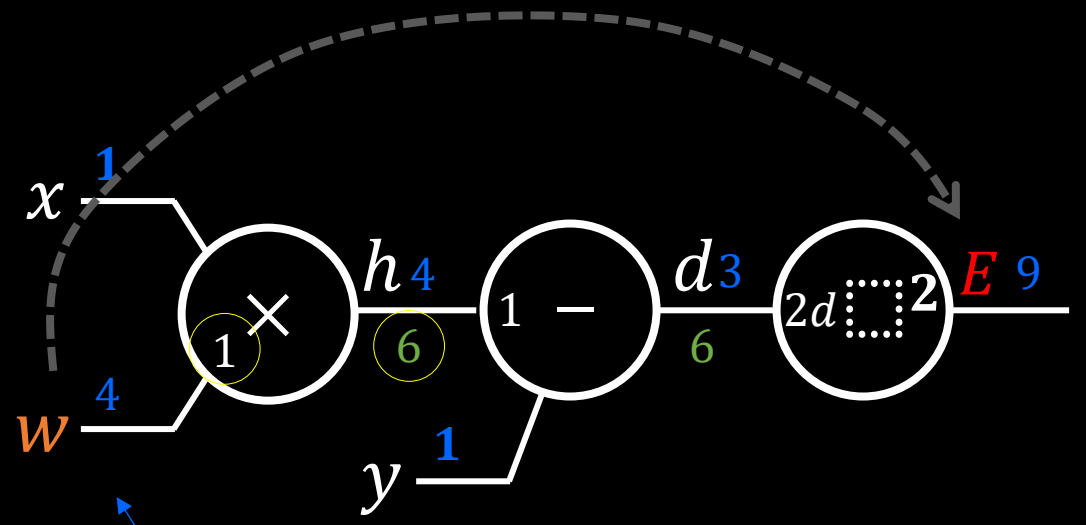
h변화가 E에 미치는 영향

$$\frac{\partial E}{\partial h} = \frac{\partial d}{\partial h} \cdot \frac{\partial E}{\partial d} = 1 \cdot 6$$

역전파(back-propagation)와 체인룰



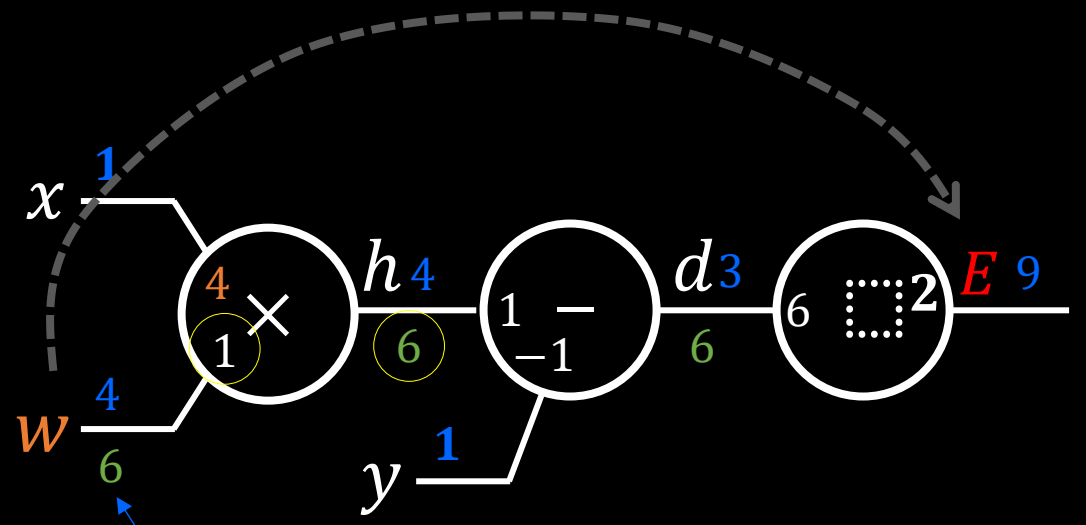
역전파(back-propagation)와 체인룰



w가 E에 미치는 영향

$$\frac{\partial E}{\partial w} = \frac{\partial h}{\partial w} \cdot \frac{\partial E}{\partial h} = 1 \cdot 6$$

역전파(back-propagation)와 체인룰



w가 E에 미치는 영향

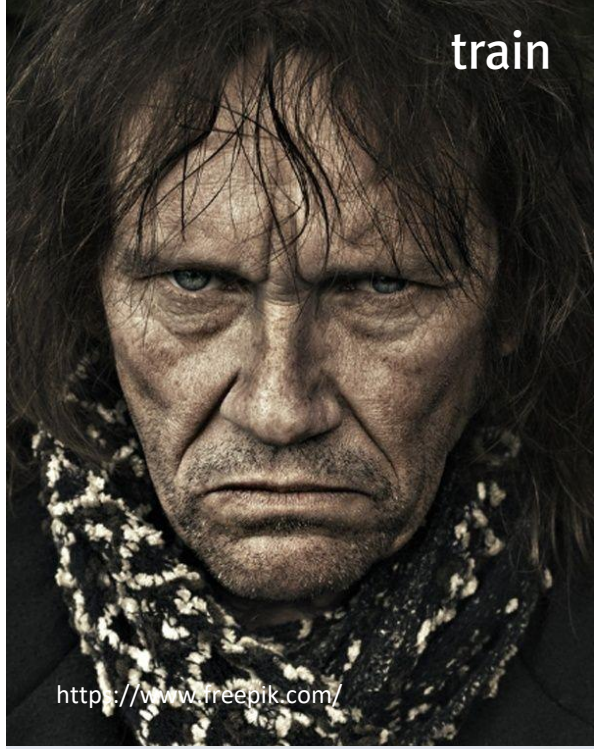
$$w = 4 - 0.1 * 6$$
$$w = 3.4$$

Tuned parameter
after 1 step learning

따라서 역전파 (back-propagation)

체인 룰(chain rule)을 적용하여
w의 변화가 오류 E에 미치는 영향(기울기)
을 알아내는 과정

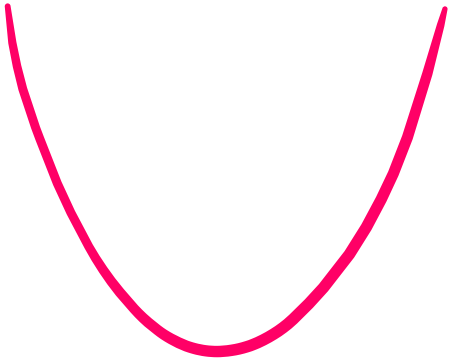
$$\frac{\partial E}{\partial w}$$



⑥

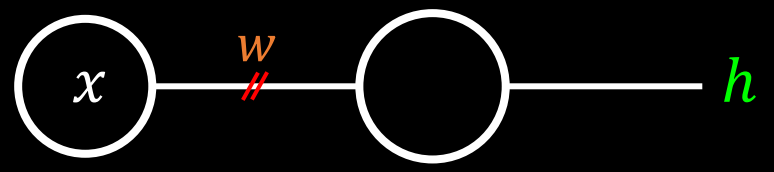
```
train = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate
=0.1).minimize(E)

sess = tf.Session()
sess.run(tf.global_variables_initializer()) #w값 초기화

err_list = []
for i in range(101):
    w_val = sess.run(w)
    err = sess.run(E)
    print(i, 'w:', w_val, 'cost:', err)
    err_list.append(err)
    sess.run(train)  #한번 경사하강(w 업데이트)
```

학습이 끝난 후 남는 것은?

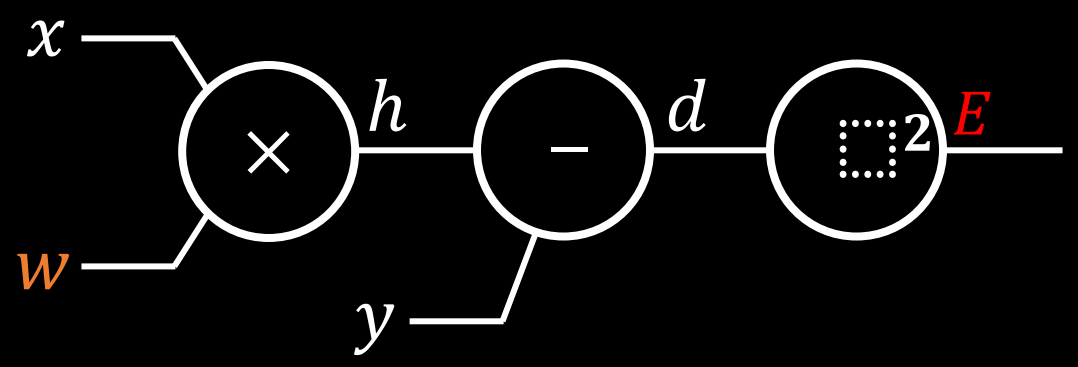


계산 그래프 확장

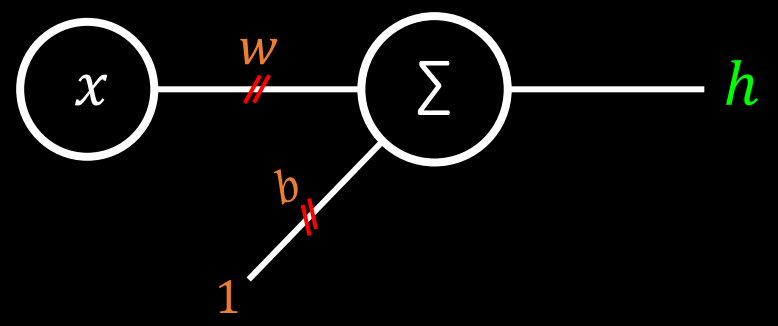
- bias가 있을 경우 (+ 게이트)
- 뉴런 입력이 3개 추가될 때 (+ 게이트)
- 뉴런이 2개일 때
- 튜닝할 파라미터는 모두 몇 개?



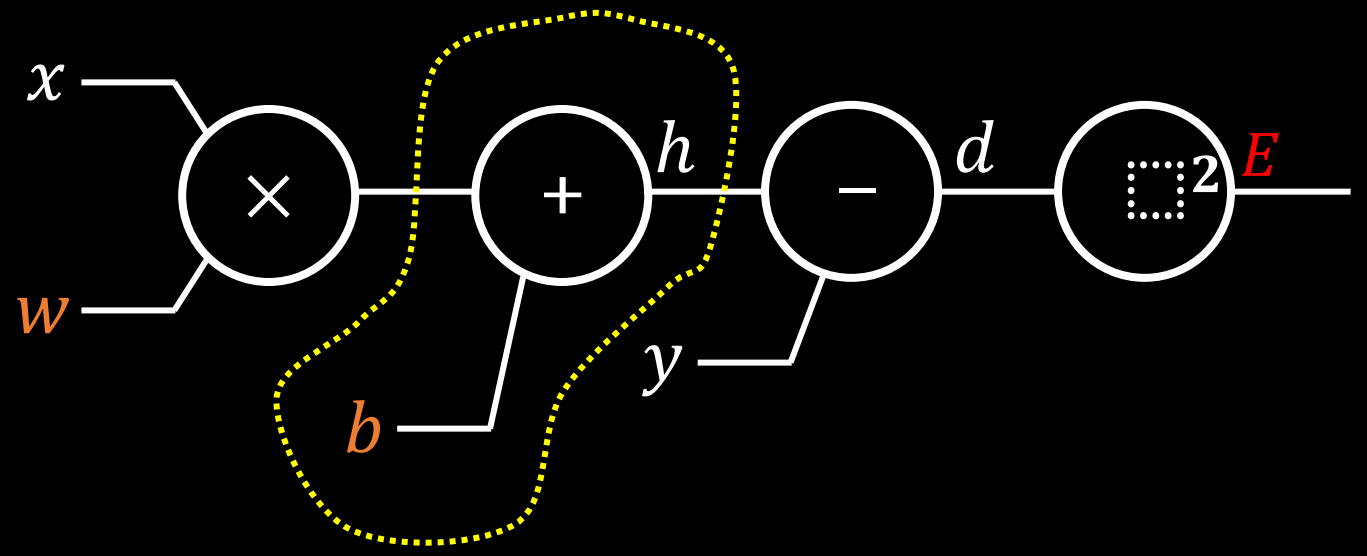
$$E = (wx - y)^2$$



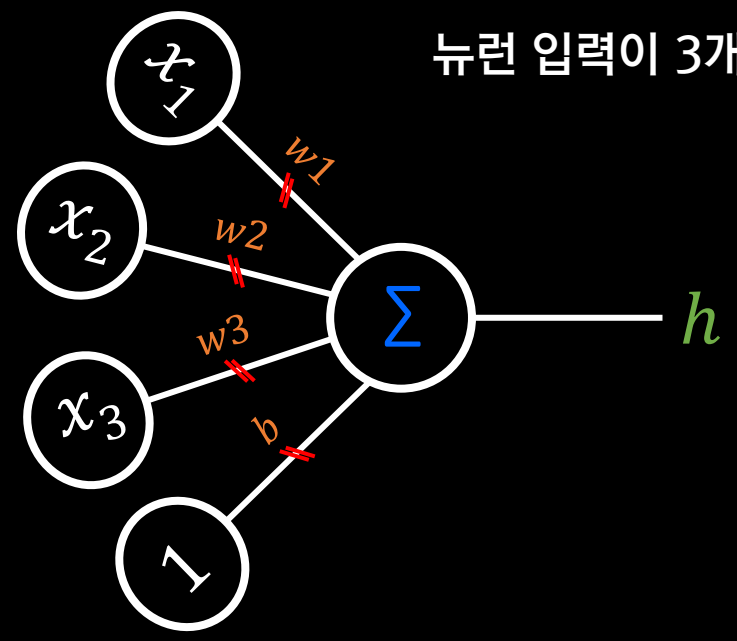
bias가 있을 경우 (+ 게이트)



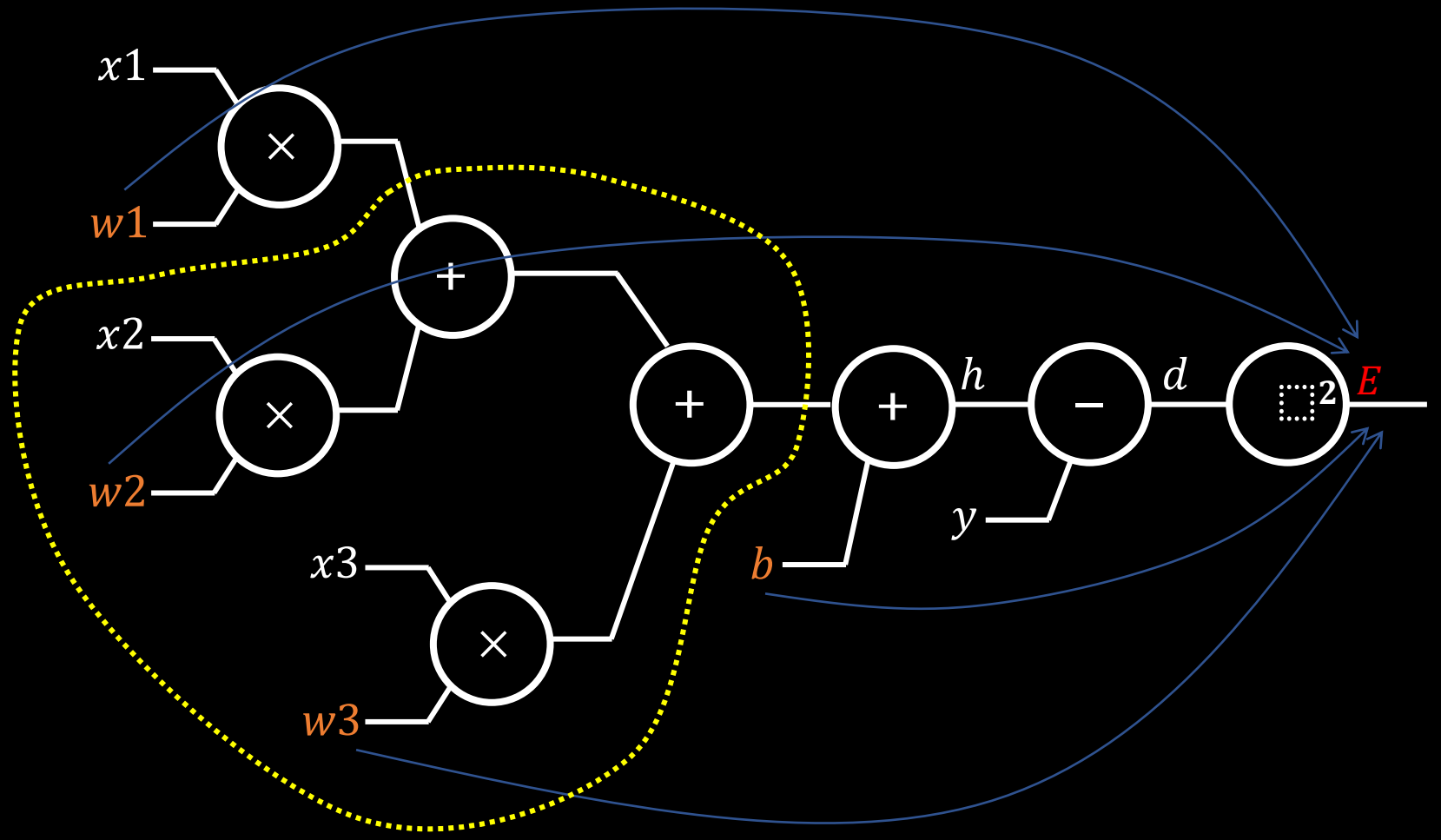
$$E = ((wx + b) - y)^2$$

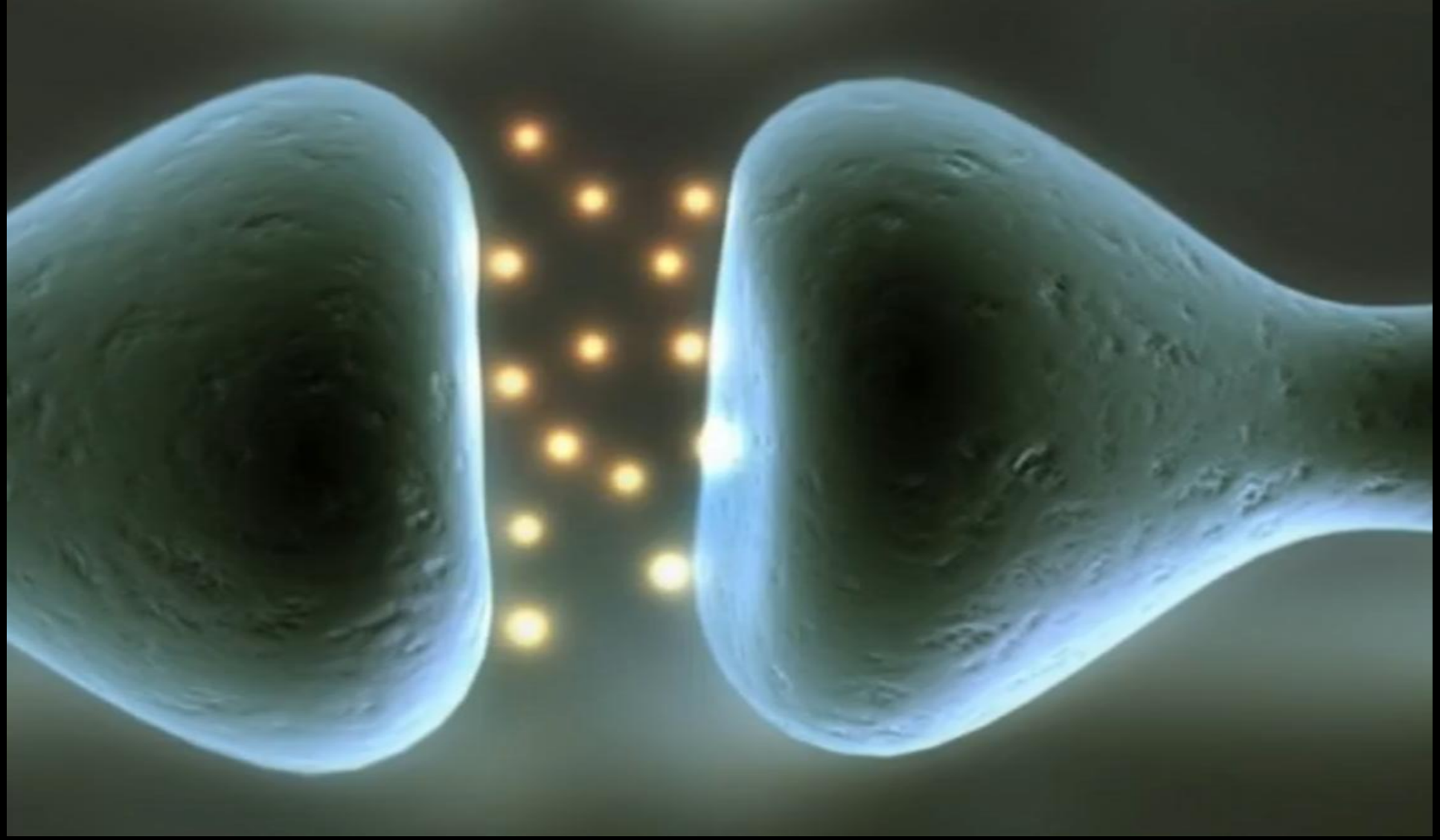


뉴런 입력이 3개가 추가될 경우 (+ 게이트)



$$E = ((w1x1 + w2x2 + w3x3 + b) - y)^2$$





학습, 더 새롭고 좋은 연결(w)을 만드는 것

오류 함수의 의미

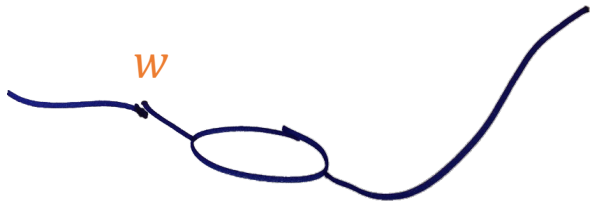
- 기울기가 큼 → 최저점에서 멀리 떨어짐 → 오류가 큼 → bad! → 매우 큰 야단 → 스트레스/고통이 큼 → big update(w)
- 기울기가 작음 → 최저점에 가까움 → 오류가 작음 → not bad! → 작은 야단 → 스트레스/고통이 작음 → small update(w)
- 기울기 0 → 최저점! → 정답을 맞춤! → great! → 야단치지 않음 → no update(w) → learning ended!

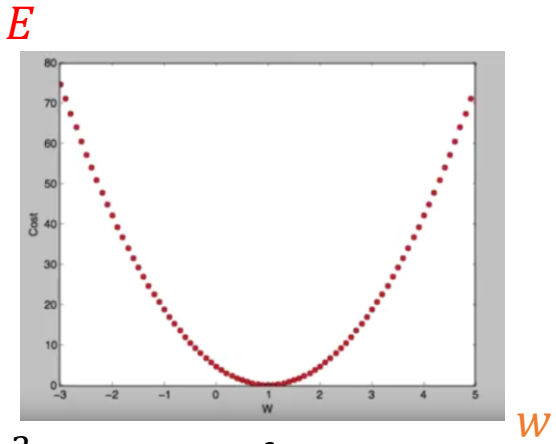
‘좋다‘, ‘나쁘다’를 느끼게 하는 기저

우리 마음 속의 오류함수 E

Cost(Error) Graph

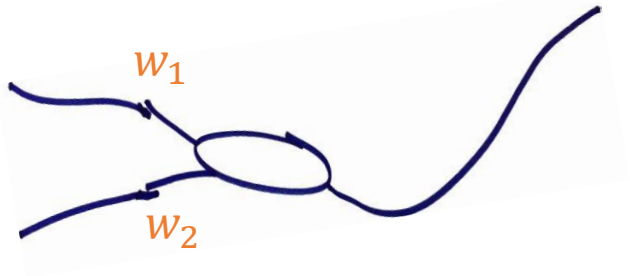
$$E = (w \cdot 1 - 1)^2$$

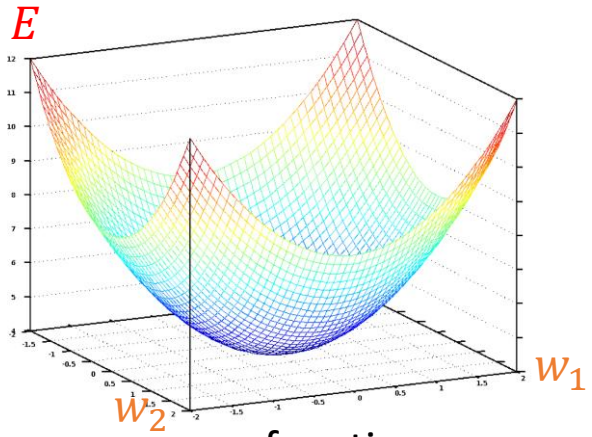




$$E = (ww^1 \cdot 2 + w^2 \cdot 2 - 4)^2$$

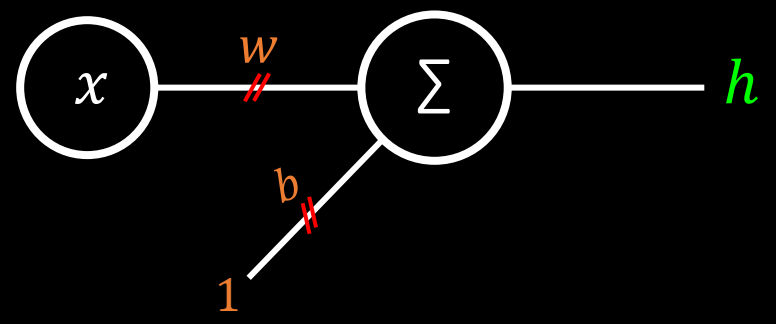
convex function





convex function

04.with_bias.py
Parameter tuning including bias



05.py
Using multiple data

06.py

Training a neuron having multiple inputs

이번 학습에서는

- 텐서플로우 프로그램의 기본 구조를 이해할 수 있다.
- 오류 계산 그래프 직접 그릴 수 있다.
- 오류 계산 그래프에서 게이트(연산)별 local 미치는 영향을 구할 수 있다.
- 역전파와 체인 룰을 이용하여 global 미치는 영향을 구할 수 있다.
- AI 구현을 위한 학습 메커니즘을 이해할 수 있다.